

[최종 결과 보고서]

AI 기반 개인 맞춤형 여행 발자취 아카이브 시스템

나의 여행 발자취 (My Travel Footprints)

1. 프로젝트 개요

프로젝트명	나의 여행 발자취 (My Travel Footprints)
개발 기간	2026년 5월 ~ 2026년 6월
주요 목적	사용자가 방문한 여행 기록(위치, 사진, 글)을 지도 및 리스트 기반으로 아카이빙하고, 온 디바이스(On-Device) AI를 활용해 기록 요약 및 실시간 맞춤형 챗봇 상담을 제공하는 풀 스택 웹 애플리케이션 구축

2. 시스템 아키텍처 및 핵심 기술 스택

 프론트엔드 (Frontend)	• React (v18+): 컴포넌트 기반 아키텍처 및 단방향 데이터 흐름 제어 • React-Leaflet / Leaflet: OpenStreetMap 기반 웹 지도 렌더링 및 커스텀 마커 팝업 바인딩 • Lucide React: 모던하고 직관적인 벡터 아이콘 시스템 적용 • Vanilla CSS (Theme Variables): 다크 모드 및 라이트 모드의 유기적 실시간 스위칭 구현
 백엔드 (Backend)	• Spring Boot: RESTful API 엔드포인트 설계 및 멀티파트 파일 업로드 처리 • Axios HTTP Client: 커스텀 보안 헤더(X-USER-USERNAME)를 포함한 유저 세션 검증 및 통신
 인공지능 (AI Layer)	• Ollama (Local LLM Engine): 외부 유출이 없는 로컬 인공지능 환경 구축, 사용자 여행 도메인 컨텍스트 주입을 통한 실시간 채팅 가이드 및 발자취 데이터 분석

3. 핵심 구현 기능 및 성과

① 다이내믹 멀티 테마 대시보드

라이트/다크 모드 완벽 대응: CSS 글로벌 변수를 선언하여 단일 토글 클릭으로 전체 배경색, 카드 색도우, 텍스트 가독성 대비를 실시간 보정합니다. AI 요약 박스의 텍스트가 라이트 테마 환경에서도 묻히지 않도록 글자 대비 (`var(--text-primary)`) 알고리즘을 보완했습니다.

② 멀티파트 이미지 맵핑 시스템

서버 스토리지 연동: 프론트엔드에서 전송된 이미지 데이터를 Spring Boot 가상 자원 경로(`/images/`)를 통해 실시간 바이너리 스트리밍 구조로 매핑했습니다. 왼쪽 리스트 카드의 상단 썸네일 배너 영역과 지도의 마커 클릭 팝업 내부에 업로드된 사진이 고정 비율(`object-fit: cover`)로 정밀하게 렌더링됩니다.

③ 실시간 위치 추적 및 반응형 지도 인터페이스

지능형 이동 제어: 왼쪽 리스트 카드를 선택하거나 지도 핀을 클릭하면 `map.flyTo()` 엔진이 트리거되어 해당 좌표로 부드럽고 역동적으로 초점을 맞춥니다. 위·경도 데이터 유실 또는 NaN 데이터 유입 시 서울 중심으로 자동 보정하는 방어 코드를 장착했습니다.

④ Ollama 기반 온디바이스 여행 비서 서비스

데이터 연동형 챗봇: 단순히 일반적인 대화를 나누는 챗봇을 넘어, "서울 관련한 기록들 좀 읽어줄래"와 같은 유저 컨텍스트 쿼리를 인식하여 데이터베이스 내 저장된 9개의 서울/부산 기록을 추출·분석해 보고하는 지능형 대화 뷰를 마감했습니다.

4. 최종 화면 분석

화면 구분	주요 특징 및 구현 내용
종합 대시보드 뷰 (3단 분할)	좌측(발자취 카드 피드), 중앙(인터랙티브 GIS 지도), 우측(AI 비서 실시간 대화창) 구조의 반응형 3단 레이아웃 허브 구축
다크/라이트 테마 제어	테마 토글 시 지도 레이어(TileLayer)의 다크/라이트 소스가 동적으로 교체되며, 컴포넌트의 테두리와 폰트 색상이 최고 수준의 명도 대비를 유지함
이미지 카드 및 팝업 맵핑	데이터 적재 시 저장된 바이너리 이미지가 카드 배너와 지도 팝업 상단에 오차 없이 바인딩되며, 에러 발생 시 레이아웃 무너짐을 방지하는 예외 처리(<code>onError</code>) 완비

5. 총평 및 향후 발전 방향

본 프로젝트는 React와 Spring Boot, 그리고 로컬 인공지능(Ollama) 모델을 융합하여 상용 서비스 수준의 UI/UX 완성도를 보여주는 개인화 플랫폼입니다. 특히 프론트엔드 단에서의 완벽한 테마 스위칭과 파일 업로드 파이프라인 처리는 풀스택 웹 아키텍처의 정석을 보여줍니다.

추후 성능 최적화 및 발전 방향:

이미지 업로드 시 프론트 단에서의 압축 알고리즘(Canvas API) 도입 및 마커가 많아질 경우를 대비한 '마커 클러스터링(Marker Clustering)' 기능을 고도화한다면 더욱 강력한 GIS AI 서비스로 확장될 것입니다.